

Questão 1) (2,0 pontos) Dada função $f(x) = x^4 - 2x^2$ determine:

(Utilize o teste da primeira derivada)

- Os extremos locais de f ;
- Os intervalos em que f é crescente e decrescente;
- Os intervalos onde f é côncava para cima e côncava para baixo;

1-a) $F(x) = x^4 - 2x^2$ | $x = -1$: Mínimo Local (negativo para positivo)
 $F'(x) = 4x^3 - 4x$ | $x = 0$: Máximo Local (positivo para negativo)
 Estudo do Sinal | $x = 1$: Mínimo Local (negativo para positivo)

$$0 = 4x^3 - 4x$$

$$0 = 4x(x^2 - 1)$$

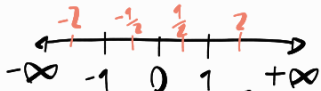
$$4x = 0$$

$$x = 0$$

$$x^2 - 1 = 0$$

$$x^2 = 1$$

$$x = \pm 1$$



$$F'(-2) = 4(-2)^3 - 4(-2)$$

$$F'(-2) = -32 + 8$$

$$F'(-2) = -24$$

$$F'(-\frac{1}{2}) = 4(-\frac{1}{2})^3 - 4(-\frac{1}{2})$$

$$F'(-\frac{1}{2}) = 4(-\frac{1}{8}) + 2$$

$$F'(-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{2} + 2$$

$$F'(-\frac{1}{2}) = \frac{3}{2} \text{ ou } 1,5$$

$$F'(\frac{1}{2}) = 4(\frac{1}{2})^3 - 4(\frac{1}{2})$$

$$F'(\frac{1}{2}) = 4(\frac{1}{8}) - 2$$

$$F'(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} - 2$$

$$F'(\frac{1}{2}) = -\frac{3}{2} \text{ ou } -1,5$$

$$F'(2) = 4(2)^3 - 4(2)$$

$$F'(2) = 32 - 8$$

$$F'(2) = 24$$

Valores em F

$$F(-1) = (-1)^4 - 2(-1)^2$$

$$F(-1) = 1 - 2$$

$$F(-1) = -1$$

$$F(0) = 0^4 - 2(0)^2$$

$$F(0) = 0$$

$$F(1) = 1^4 - 2(1)^2$$

$$F(1) = 1 - 2$$

$$F(1) = -1$$

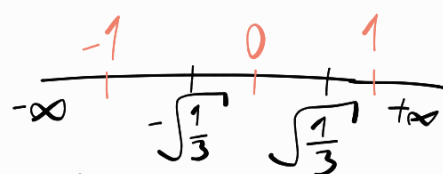
$$1-c) F''(x) = 12x^2 - 4$$

Estudo do Sinal

$$0 = 12x^2 - 4$$

$$4 = 12x^2$$

$$x = \pm \sqrt{\frac{1}{3}}$$



$$F''(-1) = 12(-1)^2 - 4$$

$$F''(-1) = 12 - 4$$

$$F''(-1) = 8 > 0 \Rightarrow P_{\text{cima}}$$

$$F''(0) = -4 < 0 \Rightarrow P_{\text{baixo}}$$

$$F''(1) = 12 - 4$$

$$F''(1) = 8 > 0 \Rightarrow P_{\text{cima}}$$

Questão 2) (2,0 ponto) Dada função $f(x) = \frac{(x^2 - 3)}{x - 2}$. Determine:
(Utilize o teste da segunda derivada)

- a) Os extremos locais de f ;
b) Os intervalos em que f é crescente e decrescente;
c) Os pontos de inflexão e os intervalos onde f é côncava para cima e côncava para baixo;

$$2-a) f(x) = \frac{x^2 - 3}{x - 2}$$

$$f'(x) = \frac{2x \cdot (x - 2) - (x^2 - 3) \cdot 1}{(x - 2)^2}$$

$$f'(x) = \frac{2x^2 - 4x - x^2 + 3}{(x - 2)^2}$$

$$f'(x) = \frac{x^2 - 4x + 3}{(x - 2)^2}$$

Estudo do Sinal

$$0 = \frac{x^2 - 4x + 3}{(x - 2)^2}$$

$$x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$\Delta = 16 - 12$$

$$\Delta = 4$$

$$x' = \frac{4 \pm 2}{2} = 3$$

$$x'' = \frac{4 - 2}{2} = 1$$

$$f''(x) = \frac{(2x - 4) \cdot (x - 2)^2 - (x^2 - 4x + 3) \cdot 2(x - 2)}{(x - 2)^4}$$

$$x^3 - 2x^2 - 4x^2 + 8x + 3x - 6$$

$$f''(x) = \frac{(2x - 4)(x^2 - 4x + 4) - 2(x^2 - 4x + 3)(x - 2)}{(x - 2)^4}$$

$$f''(x) = \frac{2x^3 - 8x^2 + 8x - 4x^2 + 16x - 16 - 2x^3 + 4x^2 + 8x - 14x + 12}{(x - 2)^4}$$

$$f''(x) = \frac{2x - 4}{(x - 2)^4}$$

$$f''(1) = \frac{2 - 4}{(1 - 2)^4} \quad f''(3) = \frac{6 - 4}{1^4} = 2 > 0 \text{ mínimo local}$$

$$f''(1) = \frac{-2}{1} = -2 < 0 \text{ máximo local}$$

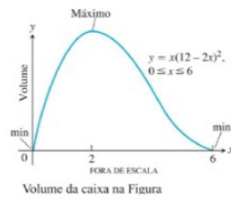
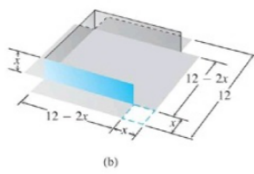
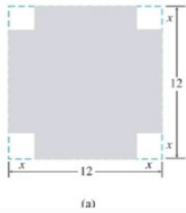
$$0 = \frac{2x - 4}{(x - 2)^4} \quad x \neq 2$$

$2x - 4 = 0$
 $x = 2$ Sem pontos de inflexão

se $x < 2$ então P/baixo

se $x > 2$ então P/cima

Questão 3) (2,0 ponto) Seja uma caixa sem tampa construída recortando-se pequenos quadrados congruentes dos cantos de uma folha de estanho que mede 12 X 12 pol. e dobrando-se os lados para cima. Sabendo que o volume total da caixa é representado pela função $V(x) = x(12 - 2x)^2$ e que x deve estar no intervalo fechado $[0, 6]$. Determine qual seria o valor de x que torna a caixa com capacidade máxima. E qual o volume máximo?



$$3) V(x) = x(12 - 2x)(12 - 2x)$$

$$V(x) = (12x - 2x^2)(12 - 2x)$$

$$V(x) = 144x - 24x^2 - 24x^2 + 4x^3$$

$$V(x) = 4x^3 - 48x^2 + 144x$$

$$V'(x) = 12x^2 - 96x + 144 (-12)$$

$$V'(x) = x^2 - 8x + 12$$

$$\Delta = 64 - 48$$

$$\Delta = 16$$

$$x' = \frac{-8 \pm 4}{2} = 6$$

$$x'' = \frac{8 - 4}{2} = 2$$

$$V(6) = 4 \cdot (6)^3 - 48(6)^2 + 144 \cdot (6)$$

$$864 - 1728 + 864$$

$$V(6) = 0$$

$$V(2) = 4(2)^3 - 48(2)^2 + 144(2)$$

$$V(2) = 32 - 192 + 288$$

$$V(2) = 128 \text{ pol}^3$$

$$x = 2$$

$$V = 128 \text{ pol}^3$$

Questão 4) (2,0 ponto) A equação de demanda de uma determinada camisa é $2px + 65p - 4950 = 0$, onde x centenas de camisas são demandadas por semana quando p for o preço unitário. Se a camisa estiver sendo vendida esta semana R\$ 30,00 e o preço estiver crescendo a uma taxa de R\$ 0,20 por semana, ache a taxa de variação na demanda.

$$4) \quad p = 30$$

$$\frac{dp}{dt} = 0,2$$

$$2px + 65p - 4950 = 0$$

$$60x + 1950 - 4950 = 0$$

$$60x = 3000$$

$$x = \frac{3000}{60}$$

$$x = 50$$

$$0 = 2\left(\frac{dp}{dt} \cdot x + p \cdot \frac{dx}{dt}\right) + 65 \cdot \frac{dp}{dt}$$

$$0 = 2(0,2 \cdot 50 + 30 \cdot \frac{dx}{dt}) + 65 \cdot 0,2$$

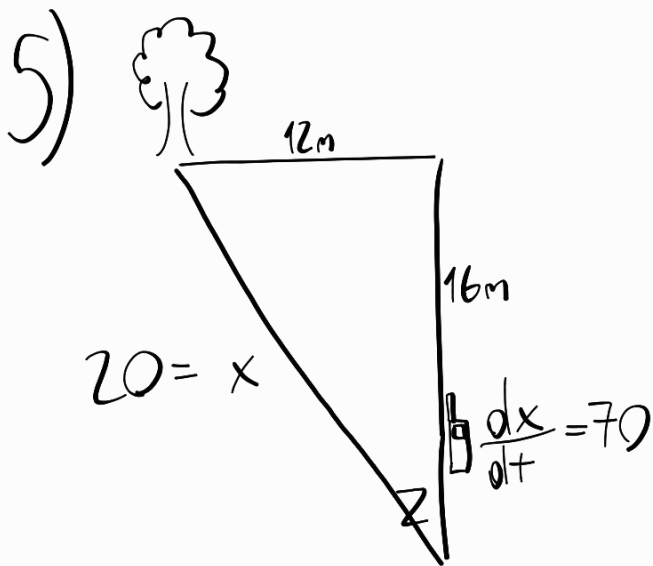
$$0 = 2(10 + 30 \cdot \frac{dx}{dt}) + 13$$

$$0 = 20 + 60 \cdot \frac{dx}{dt} + 13$$

$$\frac{-33}{60} = \frac{dx}{dt}$$

$$\frac{dx}{dt} = -55 \text{ centenas de camisas/semana}$$

Questão 5) (2,0 ponto) Um radar da polícia rodoviária está colocado atrás de uma árvore que fica a 12 metros de uma rodovia que segue em linha reta por um longo trecho. A 16 metros do ponto da rodovia mais próximo do radar da polícia, está um telefone de emergência. O policial mira o canhão do radar no telefone de emergência. Um carro passa pelo telefone e, naquele momento, o radar indica que a distância entre o policial e o carro está aumentando a uma taxa de 70 km/h. O limite de velocidade naquele trecho da rodovia é de 80 km/h. O policial deve ou não multar o motorista?



$$x^2 = 144 + (16+z)^2$$

$$x = \sqrt{144 + (16+z)(16+z)}$$

$$x = \sqrt{144 + 56 + 16z + 16z^2}$$

$$x^2 = 400 + 32z + z^2$$

$$2x \frac{dx}{dt} = 32 \frac{dz}{dt} + 2z \frac{dz}{dt}$$

$$x \frac{dx}{dt} = 16 \frac{dz}{dt} + z \frac{dz}{dt}$$

$$70000x = \frac{dz}{dt} (16+z)$$

$$\frac{dz}{dt} = \frac{70000 \cdot 20}{16}$$

$$\frac{dz}{dt} = \frac{1400000}{16}$$

$$\frac{dz}{dt} = 87,5 \text{ km/h}$$

Sim, deve
multar